# Proiect BD

## Aplicație de gestionare pentru spații de coworking

### Poveste:

Un spaţiu de coworking este un mediu de lucru comun (birouri, zone deschise, săli de întâlnire) pe care îl pot folosi mai mulţi profesionişti, freelanceri, startup-uri sau echipe mici, fără să închirieze un birou tradiţional pe termen lung.
Aplicația pe care o voi prezenta în minutele ce urmează presupune gestionarea mai multor spații de coworking din țară și administrarea utilizatorilor, a spațiilor disponibile, a plăților și a abonamentelor.
Există două categorii principale de utilizatori ai acestei aplicații:

- administratorii, care gestionează spațiile, rezervările și plățile
- clienții, care pot vizualiza disponibilitatea spațiilor și pot efectua rezervări sau plăți online.

Baza de date trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Gestionarea utilizatorilor
    - fiecare utilizator are un rol: administrator sau client
    - se vor stoca informații precum nume, email, telefon, parolă (criptată) și data înregistrării
    - fiecare client poate avea un abonament activ, ales dintre planurile disponibile
2. Gestionarea spațiilor de coworking
    - administratorii pot adăuga și actualiza informațiile despre fiecare spațiu (nume, adresă, descriere)
    - un spațiu poate conține mai multe săli și birouri
    - fiecărui spațiu îi corespund una sau mai multe facilități (de exemplu: internet, parcare, bucătărie etc)
3. Gestionarea sălilor și a birourilor
    - fiecare spațiu de coworking conține una sau mai multe săli, iar fiecare sală conține mai multe birouri individuale
    - pentru fiecare sală se stochează: numele, tipul (open space, sală de ședințe, birou privat), capacitatea și prețul/oră
    - Pentru fiecare birou se păstrează: codul, prețul/oră și statusul (liber sau ocupat)
    - Un birou poate fi rezervat doar o singură dată într-un interval de timp dat
4. Gestionarea rezervărilor
    - clienții pot face rezervări pentru un birou sau o sală disponibile într-un anumit interval

Negulescu Mălina-Ștefania
332AC

    - sistemul trebuie să verifice suprapunerile de rezervări pentru același birou
    - fiecare rezervare are un status (în așteptare, confirmată, anulată)
    - administratorii pot vizualiza rezervările filtrate după dată, spațiu sau utilizator
5. Gestionarea plăților
    - pentru fiecare rezervare confirmată se va înregistra o plată corespunzătoare
    - se vor stoca informațiile privind suma, data plății, metoda de plată (card, numerar, transfer bancar) și statusul (efectuată, în așteptare, respinsă)
    - sistemul trebuie să permită generarea de rapoarte privind plățile efectuate într-o anumită perioadă.
6. Gestionarea abonamentelor
    - administratorii pot defini mai multe tipuri de abonamente (zilnic, lunar, premium etc.)
    - fiecare abonament conține informații despre preț, numărul de ore incluse și o descriere
    - utilizatorii pot avea un singur abonament activ la un moment dat
7. Gestionarea facilităților
    - fiecare spațiu de coworking poate avea asociate mai multe facilități (internet, bucătărie, sală de relaxare, parcare)
    - o facilitate poate fi disponibilă în mai multe spații (relație de tip many-to-many)

## Pas 1: identificarea tabelelor

- Utilizatori: stocheaza date despre clienți și administratori
- Abonamente: planurile de acces (zilnic, lunar, premium etc)
- Spații: fiecare locație fizică
- Săli: încăperile dintr-un spațiu (birouri, săli de meeting etc)
- Birouri: locurile individuale care pot fi rezervate
- Rezervări: stochează rezervările efectuate de către utilizatori pentru un anumit birou
- Plăți: înregistrările plăților aferente rezervărilor sau abonamentelor
- Facilități: dotările disponibile (internet, imprimantă, bucătărie etc)

## Pas 2: identificarea câmpurilor și stabilirea cheilor primare pentru fiecare tabel

- Utilizatori (#Id, Nume, Prenume, Email, Telefon, Rol(client, administrator), Parola, DataReg)
- Abonamente (#Id, Tip, Pret, Ore, Descriere)
- Spatii (#Id, Denumire, IdAdmin, Strada, Numar, Oras, Judet, Descriere)
- Sali (#Id, IdSpatiu, Denumire, Tip(birou privat, sală meeting etc), Capacitate, PretOra)

- Birouri (#Id, IdSala, Cod, PretOra)
- Rezervari (#Id, IdUtilizator, IdBirou, DataStart, DataEnd, Status(asteptare, confirmata, anulata))
- Plăți (#Id, IdRezervare, Suma, Data, Metoda(card, numerar, transfer), Status(efectuata, asteptare, respinsa))
- Facilități (#Id, Denumire, Descriere)

Cheile primare sunt cele în fața cărora am pus caracterul #.

## Pas 3: identificarea relațiilor între tabele

| | Utilizatori | Abonamente | Spatii | Sali | Birouri | Rezervari | Plati | Facilitati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizatori | | 1:N | 1:N | | | 1:N | | |
| Abonamente | 1:N | | | | | | | |
| Spatii | 1:1 | | | 1:N | | | | 1:N |
| Sali | | | 1:1 | | 1:N | | | |
| Birouri | | | | 1:1 | | 1:N | | |
| Rezervari | 1:1 | | | | 1:N | | 1:1 | |
| Plati | | | | | | 1:1 | | |
| Facilitati | | | 1:N | | | | | |

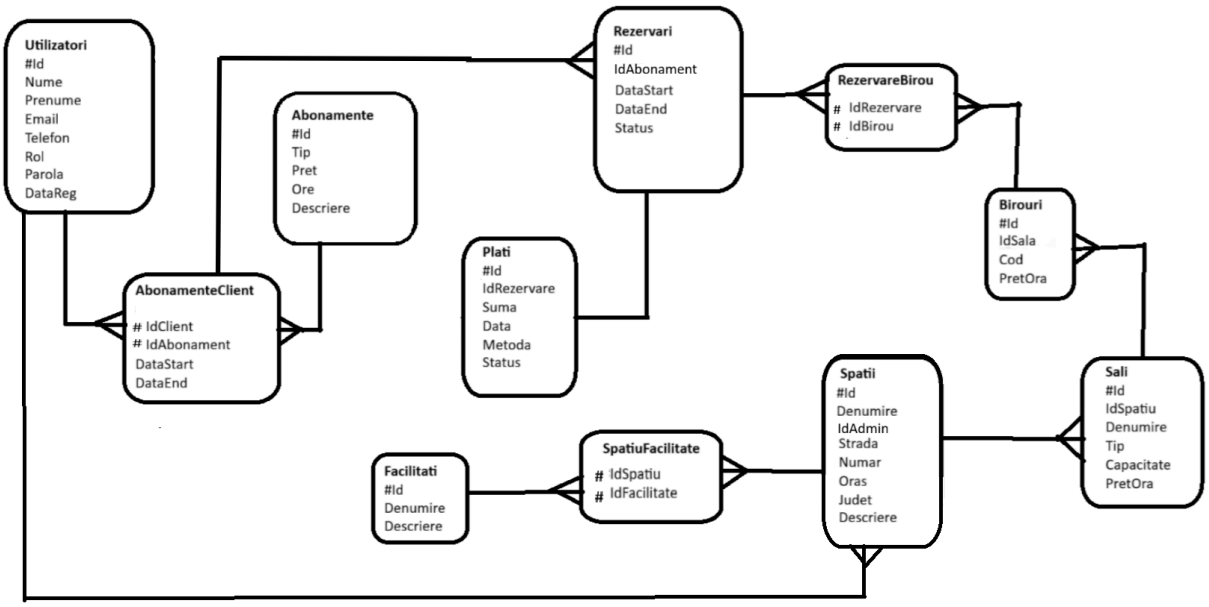
## Pas 4: stabilirea relațiilor între tabele

- Abonamente - Utilizatori 1:N + 1:N = M:N
- Utilizatori - Spații 1:N + 1:1 = 1:N
- Utilizatori - Rezervări 1:N + 1:1 =1:N
- Spații - Săli 1:N + 1:1 = 1:N
- Spații - Facilități 1:N + 1:N = M:N
- Săli - Birouri 1:N + 1:1 = 1:N
- Birouri - Rezervări 1:N + 1:N = M:N
- Rezervări - Plăți 1:1 + 1:1 = 1:1

Datorită relațiilor many-to-many vom introduce încă două tabele:
- SpatiuFacilitate (#Id, IdSpatiu, IdFacilitate)
- RezervareBirou (#Id, IdRezervare, IdBirou)
- AbonamenteClient(#Id, IdClient, IdAbonament, dataStart, DataEnd)

Negulescu Mălina-Ștefania
332AC

# Diagrama ERD




În timp ce lucram la diagrama am realizat ca o logica mai bună este aceea de a lega tabela AbonamenteClient de tabela Rezervari printr-o relație 1:N.

# Tipuri de date și constrângeri de integritate

| Utilizatori | | |
|---|---|---|
| Id | INT | PRIMARY KEY |
| Nume | NVARCHAR(50) | NOT NULL |
| Prenume | NVARCHAR(50) | NOT NULL |
| Email | NVARCHAR(100) | NOT NULL |
| Telefon | NVARCHAR(20) | NULL |
| Rol | NVARCHAR(20) | NOT NULL, CHECK(rol IN (‘admin’, ‘client’)) |
| Parola | NVARCHAR(225) | NOT NULL |
| DataReg | DATE | NOT NULL, DEFAULT GETDATE() |

| Abonamente | | |
|---|---|---|
| Id | INT | PRIMARY KEY |
| Tip | NVARCHAR(20) | NOT NULL, CHECK (tip_abonament IN ('Zilnic', 'Saptamanal', 'Lunar', 'Anual')) |
| Pret | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK (pret >= 0) |
| Ore | INT | NOT NULL, CHECK (ore >= 0) |
| Descriere | NVARCHAR(500) | NULL |

| Spatii | | |
|---|---|---|
| Id | INT | PRIMARY KEY |
| Denumire | NVARCHAR(100) | NOT NULL |
| Strada | NVARCHAR(50) | NOT NULL |
| Numar | INT | NOT NULL |
| Oras | NVARCHAR(50) | NOT NULL |
| Judet | NVARCHAR(50) | NOT NULL |
| Descriere | NVARCHAR(200) | NULL |

| Sali | | |
|---|---|---|
| Id | INT | PRIMARY KEY |
| IdSpatiu | INT | NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Spatii(id) |
| Denumire | NVARCHAR(100) | NOT NULL |
| Tip | NVARCHAR(50) | NOT NULL, CHECK (tip IN ('Open Space', 'Meeting', 'Birou Privat')) |
| Capacitate | INT | NOT NULL, CHECK |

| Sali | | |
|---|---|---|
| | | (capacitate > 0) |
| PretOra | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK (pret_ora >= 0) |

| Birouri | | |
|---|---|---|
| Id | INT | PRIMARY KEY |
| IdSala | INT | NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Sali(id) |
| Cod | NVARCHAR(20) | NOT NULL |
| PretOra | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK (pret_zi >= 0) |

| Rezervari | | |
|---|---|---|
| Id | INT | PRIMARY KEY |
| IdAbonament | INT | NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES AbonamenteClient(id) |
| DataStart | DATETIME | NOT NULL |
| DataEnd | DATETIME | NOT NULL, CHECK (data_end > data_start) |
| Status | NVARCHAR(20) | NOT NULL, CHECK (status IN ('in_asteptare', 'confirmata', 'anulata')) |

| Plati | | |
|---|---|---|
| Id | INT | PRIMARY KEY |
| IdRezervare | INT | NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Rezervari(id) |

| Plati | | |
|---|---|---|
| Suma | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK (suma >= 0) |
| Data | DATE | NOT NULL, DEFAULT GETDATE() |
| Metoda | NVARCHAR(50) | NOT NULL, CHECK (metoda IN ('card', 'numerar', 'transfer')) |
| Status | NVARCHAR(20) | NOT NULL, CHECK (status IN ('efectuata', 'in_asteptare', 'esuat')) |

| Facilitati | | |
|---|---|---|
| Id | INT | PRIMARY KEY |
| Denumire | NVARCHAR(100) | NOT NULL |
| Descriere | NVARCHAR(255) | NULL |

Pentru a doua etapă a proiectului, am creat și populat tabelele:

Utilizatori:

| | Id | Nume | Prenu... | Email | Telefon | Rol | Parola | DataReg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Popescu | Andrei | andrei.popescu@email.com | 0712345678 | client | parola1 | 2025-01-01 |
| 2 | 2 | Ionescu | Maria | maria.ionescu@email.com | 0723456789 | client | parola2 | 2025-02-15 |
| 3 | 3 | Georgescu | Ion | ion.georgescu@email.com | 0734567890 | administrator | parola3 | 2025-03-10 |
| 4 | 4 | Dumitrescu | Elena | elena.dumitrescu@email.com | 0745678901 | client | parola4 | 2025-04-05 |
| 5 | 5 | Stan | Adrian | adrian.stan@email.com | 0756789012 | administrator | parola5 | 2025-05-20 |
| 6 | 6 | Marin | Ioana | ioana.marin@email.com | 0767890123 | client | parola6 | 2025-06-15 |

Abonamente:

| | Id | Tip | Pret | O... | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Basic | 50.00 | 10 | Acces limitat la resurse |
| 2 | 2 | Standard | 100.00 | 20 | Acces mediu la resurse si sali |
| 3 | 3 | Premium | 200.00 | 40 | Acces complet si facilitati extra |
| 4 | 4 | Student | 30.00 | 8 | Oferta speciala pentru studenti |
| 5 | 5 | Business | 300.00 | 50 | Pachet complet pentru companii |
| 6 | 6 | Weekend | 40.00 | 12 | Acces doar in weekend |

Facilitati:

| | Id | Denumire | Descriere |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WiFi | Acces internet rapid |
| 2 | 2 | Bucatarie | Bucatarie complet utilata |
| 3 | 3 | Parcare | Parcare gratuita |
| 4 | 4 | Proiector | Proiector si ecran |
| 5 | 5 | Aer conditionat | Aer conditionat in toate incaperile |
| 6 | 6 | Print/Scan | Servicii de printare si scanare |

Spatii:

| | Id | Denumire | IdAdmin | Strada | Num... | Oras | Judet | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spatiu Central | 3 | Str. Libertatii | 10 | Bucuresti | Bucuresti | Spatiu central pentru coworking |
| 2 | 2 | Spatiu Nord | 5 | Str. Nordului | 15 | Cluj-Napoca | Cluj | Spatiu modern pentru intalniri |
| 3 | 3 | Spatiu Est | 3 | Str. Estului | 7 | Iasi | Iasi | Spatiu coworking si birouri private |
| 4 | 4 | Spatiu Vest | 5 | Str. Vestului | 22 | Timisoara | Timis | Spatiu pentru intalniri si birouri |
| 5 | 5 | Spatiu Sud | 3 | Str. Sudului | 5 | Craiova | Dolj | Spatiu open space si birouri |
| 6 | 6 | Spatiu Central 2 | 5 | Str. Piatra | 12 | Brasov | Brasov | Spatiu multifunctional |

Sali:

| | Id | IdSpa... | Denum... | Tip | Capacit... | PretO... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Sala A | open space | 20 | 50.00 |
| 2 | 2 | 1 | Sala B | sala meeting | 10 | 30.00 |
| 3 | 3 | 2 | Sala C | birou privat | 5 | 25.00 |
| 4 | 4 | 3 | Sala D | open space | 15 | 40.00 |
| 5 | 5 | 4 | Sala E | sala meeting | 12 | 35.00 |
| 6 | 6 | 5 | Sala F | birou privat | 6 | 20.00 |

Birouri:

| | Id | IdSala | Cod | PretO... |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | B1 | 15.00 |
| 2 | 2 | 1 | B2 | 20.00 |
| 3 | 3 | 2 | B3 | 25.00 |
| 4 | 4 | 3 | B4 | 30.00 |
| 5 | 5 | 4 | B5 | 18.00 |
| 6 | 6 | 5 | B6 | 22.00 |

Negulescu Mălina-Ștefania
332AC

AbonamenteClient:

| | IdClient | IdAbonam... | DataStart | DataEnd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2025-01-05 | 2025-02-05 |
| 2 | 1 | 4 | 2025-01-15 | 2025-02-15 |
| 3 | 2 | 2 | 2025-02-20 | 2025-03-20 |
| 4 | 4 | 3 | 2025-04-10 | 2025-05-10 |
| 5 | 5 | 5 | 2025-05-25 | 2025-06-25 |
| 6 | 6 | 1 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |

Rezervari:

| | Id | IdAbonam... | DataStart | DataEnd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2025-01-10 09:00:00.000 | 2025-01-10 12:00:00.000 | asteptare |
| 2 | 2 | 2 | 2025-02-22 10:00:00.000 | 2025-02-22 13:00:00.000 | confirmata |
| 3 | 3 | 3 | 2025-04-15 14:00:00.000 | 2025-04-15 16:00:00.000 | anulata |
| 4 | 4 | 4 | 2025-01-20 09:00:00.000 | 2025-01-20 11:00:00.000 | confirmata |
| 5 | 5 | 5 | 2025-06-01 10:00:00.000 | 2025-06-01 12:00:00.000 | asteptare |
| 6 | 6 | 6 | 2025-06-05 13:00:00.000 | 2025-06-05 15:00:00.000 | confirmata |

RezervareBirou:

| | IdRezerv... | IdBirou |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |

Plati:

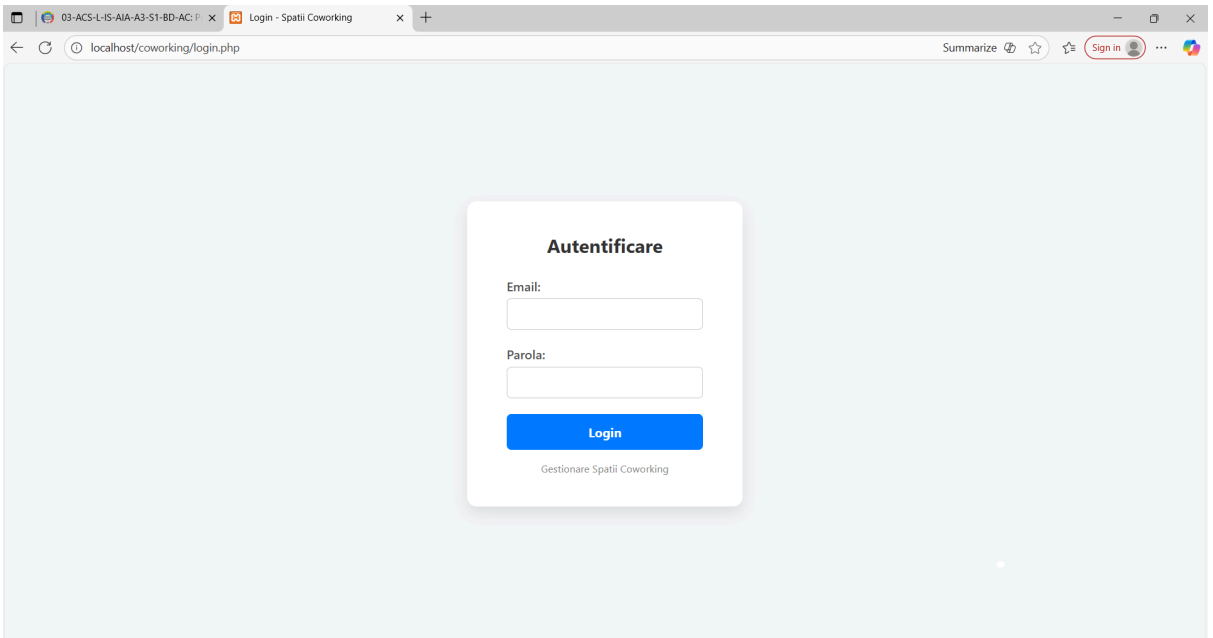
| | Id | IdRezerv... | Suma | Data | Metoda | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2025-01-10 | card | efectuata |
| 2 | 2 | 2 | 30.00 | 2025-02-22 | numerar | asteptare |
| 3 | 3 | 3 | 40.00 | 2025-04-15 | transfer | respinsa |
| 4 | 4 | 4 | 25.00 | 2025-01-20 | card | efectuata |
| 5 | 5 | 5 | 35.00 | 2025-06-01 | numerar | asteptare |
| 6 | 6 | 6 | 45.00 | 2025-06-05 | transfer | efectuata |

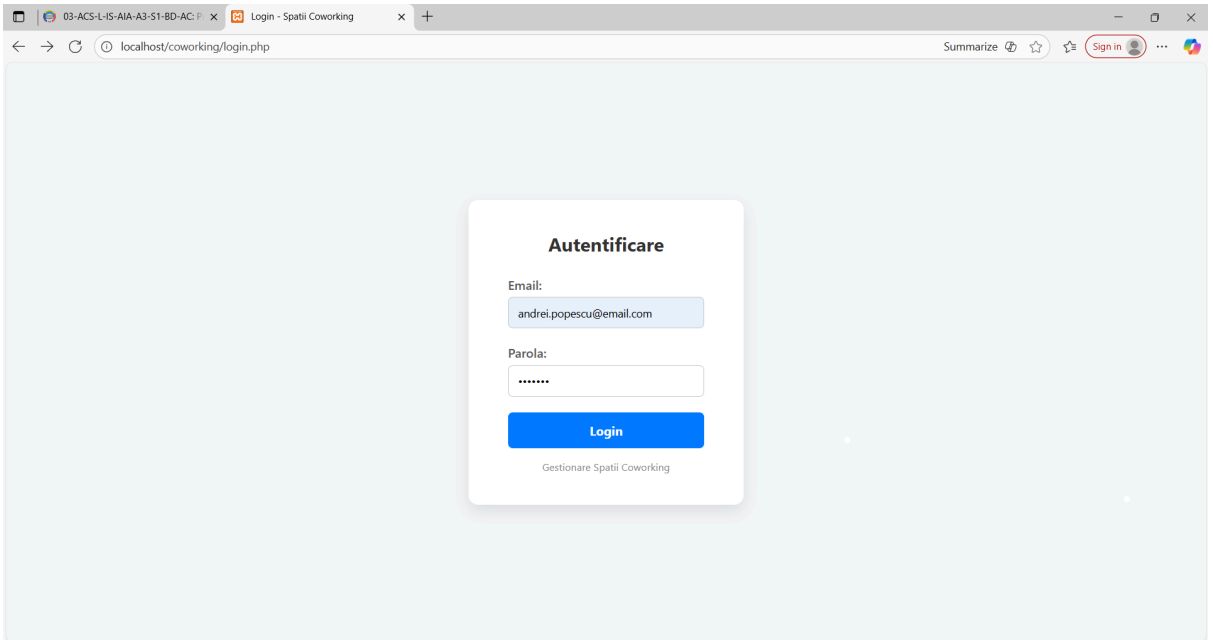
Negulescu Mălina-Ștefania
332AC

SpatiuFacilitate:

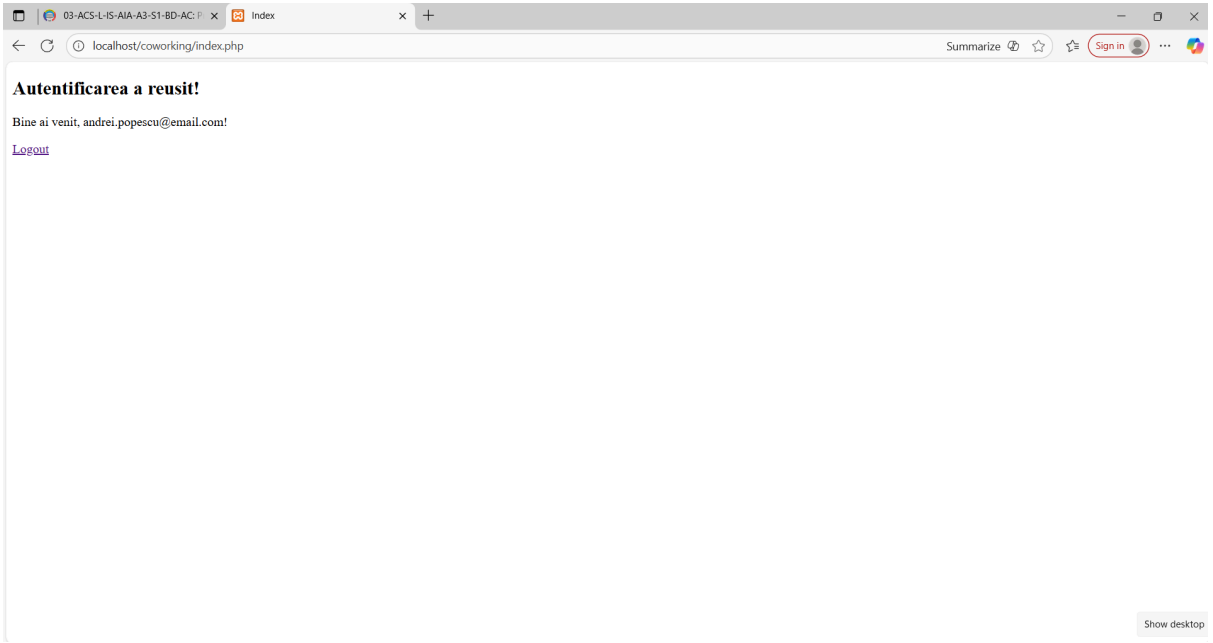
| | IdSpatiu | IdFacilitate |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 6 |

Apoi am creat pagina de login și m-am conectat la baza de date.




Negulescu Mălina-Ștefania
332AC




Aplicația web pentru gestionarea spațiilor de coworking a fost realizată folosind limbajul PHP pentru partea de server și Microsoft SQL Server pentru gestiunea bazei de date, conexiunea fiind realizată prin extensia PDO cu driverul sqlsrv. Structura aplicației este organizată pe două tipuri de utilizatori: client și administrator, accesul fiind controlat prin sesiuni PHP. Autentificarea se realizează pe baza datelor din tabela Utilizatori, iar după login utilizatorul este direcționat către interfața corespunzătoare rolului său.

Pentru utilizatorii de tip client, aplicația permite vizualizarea abonamentelor disponibile, activarea unui abonament, consultarea spațiilor și a sălilor disponibile, precum și realizarea de rezervări pentru birouri. Activarea unui abonament se face prin inserarea unui nou rând în tabela AbonamenteClient, iar data de final a abonamentului este calculată automat în funcție de tipul acestuia, fără ca utilizatorul să o introducă manual. În cazul în care există deja un abonament activ, acesta este închis automat pentru a evita suprapuneri de perioade.

Vizualizarea spațiilor și a sălilor se realizează prin interogări care folosesc JOIN între tabelele Spatii, Utilizatori, Sali și Birouri, permițând afișarea informațiilor despre locație, tipul sălii și birourile disponibile. Utilizatorul poate filtra spațiile după oraș, utilizând parametri variabili trimiși din formular, ceea ce demonstrează folosirea interogărilor parametrizate.

Crearea unei rezervări este una dintre funcționalitățile centrale ale aplicației. La trimiterea unei cereri de rezervare, aplicația verifică mai întâi dacă abonamentul selectat este activ și aparține utilizatorului respectiv. De asemenea, se verifică dacă intervalul rezervării se află în perioada abonamentului, dacă biroul nu este deja rezervat în acel interval și dacă numărul total de ore rezervate nu depășește numărul de ore disponibile în abonament. Aceste validări sunt realizate folosind interogări cu funcții agregat precum SUM și DATEDIFF, precum și condiții de tip subinterogare. Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, se inserează datele în tabelele Rezervari și RezervareBirou, folosind tranzacții pentru a asigura integritatea datelor.

Negulescu Mălina-Ștefania
332AC

Pagina „Rezervările mele” permite utilizatorului să vadă exclusiv propriile rezervări, prin interogări care folosesc JOIN între tabelele Rezervari, RezervareBirou, Birouri, Sali și Spatii. Astfel, sunt afișate informații complete despre spațiul rezervat, fără a expune date despre alți utilizatori, respectând cerințele de confidențialitate.

Pentru utilizatorii cu rol de administrator, aplicația oferă o interfață separată în care sunt afișate doar informațiile legate de spațiile pe care le administrează. Administratorul poate vizualiza rezervările efectuate pentru spațiile sale și poate modifica statusul acestora, realizând operații de tip UPDATE asupra tabelei Rezervari. De asemenea, există pagini dedicate pentru administrarea entităților principale din sistem, precum Abonamente, Spatii și Sali, unde se pot realiza operații complete de tip CRUD, respectiv inserare, modificare și ștergere. Toate aceste operații sunt realizate prin formulare web și interogări parametrizate, fără modificarea structurii bazei de date.

Cerințele proiectului sunt îndeplinite prin implementarea operațiilor de tip INSERT în mai multe tabele, precum Utilizatori, AbonamenteClient, Rezervari și RezervareBirou, operații UPDATE asupra tabelelor Rezervari, Abonamente, Spatii și Sali, precum și operații DELETE în paginile de administrare. Aplicația conține mai mult de șase interogări cu JOIN și mai multe interogări complexe care folosesc funcții agregat, subinterogări și condiții pe intervale de timp, toate realizate cu parametri variabili introduși de utilizator.

Structura bazei de date nu a fost modificată, iar aplicația respectă complet relațiile definite în diagrama ERD. Legătura dintre utilizatori și spații este realizată prin câmpul IdAdmin, legătura dintre spații, săli și birouri este menținută prin chei externe, iar relațiile dintre abonamente, clienți și rezervări sunt respectate conform modelului relațional inițial. Integritatea datelor este asigurată atât prin constrângerile din baza de date, cât și prin validările realizate la nivelul aplicației.

Din punct de vedere al securității, aplicația utilizează sesiuni pentru autentificare, nu permite accesul la pagini fără login și folosește exclusiv interogări parametrizate pentru a preveni atacurile de tip SQL Injection. Utilizatorii nu pot vizualiza datele altor utilizatori, iar administratorii au acces doar la informațiile aferente spațiilor pe care le administrează, ceea ce respectă cerințele de confidențialitate.

În concluzie, aplicația web implementează complet funcționalitățile necesare pentru gestionarea unui sistem de coworking, oferind un flux logic și coerent atât pentru clienți, cât și pentru administratori. Soluția respectă cerințele proiectului, utilizează corect baza de date conform ERD-ului și demonstrează utilizarea interogărilor SQL simple și complexe integrate într-o aplicație web funcțională.

Negulescu Mălina-Ștefania
332AC